Pyranometer



Category: **Solar, Power & Energy** प्रकार: **Short SOP** Priority: **Medium** 4 labs

इन lab items पर लागू: Pyranometer; Solar power meter (pyranometer)

इसका उपयोग किस लिए होता है

Pyranometer का उपयोग solar irradiance मापने के लिए किया जाता है। Sensor को सही position में रखकर और measurement procedure अपनाकर विश्वसनीय readings प्राप्त करें।

मुख्य भाग

- Radiation sensor
- Protective dome या sensor surface
- Display या data logger
- Mounting base
- Signal cable या power connection

शुरू करने से पहले

1. Sensor surface, cable और display में damage जाँचें।
2. Calibration status और operating instructions जाँचें।
3. Sensor को ऐसी खुली जगह रखें जहाँ sky view बाधित न हो।
4. Sensor surface साफ और सूखी रखें।
5. सही units और data logging settings की पुष्टि करें।

उपयोग कैसे करें

1. जहाँ levelling feature उपलब्ध हो, pyranometer को level mount करें।
2. Sensor को approved display या data logger से जोड़ें।
3. System चालू करें और आवश्यक stabilization time दें।
4. Sensor orientation जाँचें और उस पर shadow न पड़ने दें।
5. निर्धारित conditions में irradiance readings दर्ज करें।
6. Time, weather conditions और measurement location नोट करें।
7. Procedure के अनुसार readings transfer या save करें।
8. काम के बाद sensor surface साफ करें और instrument सुरक्षित रखें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Powered data logger के लिए electrical safety instructions अपनाएँ।
- Outdoor या ऊँचाई पर काम करते समय उचित precautions लें।
- गर्म या energized electrical connections को न छुएँ।
- Instrument position करते समय सीधे सूर्य की ओर देखने से बचें।

देखभाल और रखरखाव

- Manufacturer-approved method से sensor surface साफ करें।
- Cables, seals और mounting hardware नियमित जाँचें।
- Instrument को level रखें और calibration समय पर कराएँ।
- उपयोग न होने पर protective case में रखें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Sensor पर shadow पड़ने देना।
- Sensor को असमतल या गंदा रखना।
- Calibration status या units को नजरअंदाज करना।
- Time और conditions लिखे बिना readings दर्ज करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।

Prepared by - Subodh Kumar